

交互设计规范

A. User

用户

A.01 用户模型 A.02 游戏类型偏好 A.03 游戏产地偏好 A.04 用户关注点 A.05 核心用户

A.01 用户模型（巴图理论）

[1] 杀手型玩家

乐于干扰游戏世界的运作或其他玩家的游戏体验

[2] 成就型

乐于克服游戏世界中的各种挑战，积累成就。

[3] 探索型

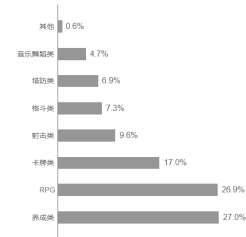
乐于探索游戏世界的运作规律。

[4] 社交型

乐于与其他玩家分享游戏世界中的故事，建立社交关系。

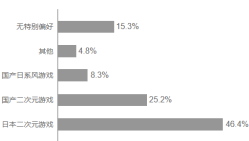
A.02 游戏类型偏好

2019年，二次元游戏用户游戏类型偏好



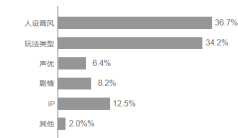
A.03 游戏产地偏好

2019年，二次元游戏用户产地偏好



A.04 用户关注点

2019年，二次元游戏用户关注点



A.04 核心用户

[1] 二次元忠实用户，热衷体验各种类型的二次元游戏

[2] 尝试过类似游戏，寻求新的体验

[3] 时之变户用户

[4] 卡牌忠实玩家

[5] 通过游戏画风吸引用户

[6] 通过游戏玩法吸引用户

[7] 通过游戏剧情吸引用户

功能信息

C. Information

信息

C.01 可读性 C.02 易用性

C.01 可读性

大小可读

文本不小于最小字号限制：中文20pt；罗马数字18pt

颜色可读

注意颜色和文本颜色差异，在低亮度和高亮度下都应该可以清晰的看清楚文本内容

图片上的文字

尽量避免在图片上放置过多文本，尽可能用图标+

Tips代替文本

放图时注意用裁图或投影方式拉开与图框距

字体可读

使用黑体等非衬线字体（衬线字体会减低文字的可读性）

C.02 易读性

信息显示数量

菜单、面板、功能列表等平铺信息，单页显示数量尽量保持在7±2范围内

字间距

按钮：2

标题：1

其他文本：0.55

用词

用词简短

使用能理解的词语（专业性低、易于理解）

辅助理解

[1] 例金字塔文本（有简单标题能辅助理解）

[2] Tips（对非常难以理解的图标或概念、操作、添加Tips说明）

[3] 罗马数字每3个字母增加一个分隔便于识别，如：1,000,000

[4] 罗马数字达到一定数量后进行单位转换，如：10,000,000 ≈ 1000万

表现一致性

[1] 颜色认知一致

红色代表警告性操作和信息

绿色代表正常操作和信息

强调颜色要有引导性作用

相同信息使用颜色保持一致性（标题、正文、属性...）

[2] 游戏中使用到的概念一致

解职概念（如设置职、解职相关概念）

索引

多项目内容时，信息单个位置，方便快速索引查找

文本信息多时，不同信息用颜色区分，方便快捷查找（聊天）

I. Sound

音效

I.01 互动反馈 I.02 视觉表现 I.03 环境氛围 I.04 语音

I.01 互动反馈

游戏中使用频率比较高的音效（主要以UI相关为主）

点击音效：与材质匹配（轻、短）

功能事件音效：下拉框、Tab等（结合事件动作长度）

页面弹出/关闭音效：结合动作及强弱弱的节奏（和动作透明及

也密切相关）

正负反馈音效：愉悦、轻松

负面反馈音效：负面性不能太重，否则带来太强的负面感受

转场动画音效：结合转场效果配置相关音效

其他音效：抓虫提醒、卡加抽奖等...（结合对应位置）

I.02 视觉表现

主要呈现游戏差异化元素

角色移动

角色攻击

技能特效

角色状态

角色死亡

I.03 环境氛围

根据环境自身结构、特征赋予生命、渲染氛围，增强画面整体表现力以及辅助情绪，增加沉浸感（让思想、注意力集中在游戏中，并且具有感同身受的感觉）

游戏界面

室内

室外

副本

战斗

竞技场

I.04 语音

主要呈现NPC、角色性格特征

NPC对话

个性语音

技能释放（环境）

F. Module
组件

F.01 按钮 F.02 TAB F.03 图标 F.04 搜索栏/文本框 F.05 下拉列表 F.06 复选框 F.07 多选框 F.08 Tips F.09 弹框 F.09 其他

F.01
按钮

通用按钮

游戏中正常使用的按钮，保持在1-2种左右（支持九宫格）

正常

点击

禁用

强调按钮

通用按钮的一种，在某些情况下起着引导或警告等操作的作用

引导正常

引导点击

禁用

图形按钮

某些功能入口图标

特殊按钮

包含特殊图形按钮、文本按钮、等非通用按钮类型

F.02
TAB

通用一级TAB

游戏中正常使用的一级TAB

选中

点击

通用二级TAB

游戏中正常使用的二级TAB

未选中

点击

禁用

特殊TAB

如：商城、副本等可能使用图标+形式的TAB

F.03
图标

大小规范

[1] 通用图标（包含材料、装备、英雄头像等...）：按最大规范出图，其他规格通过缩放比例实现；如：需带到特殊形状的图标时通过遮罩实现

60x60

50x50

40x40

30x30

[2] 资源图标：需按两种规范出图，一种用于道具显示，另一种用于资源显示

60x60

30x30

[3] 英雄卡牌

54x64

格式规范

[1] 图标+数量：用于显示当前道具拥有数量，右对齐显示

10,000

[2] 图标+拥有数量+消耗数量：用于道具购买时使用，右对齐显示

1/10

100/10

[3] 图标+等级+星级+使用状态：用于装备图标显示

4★

[4] 图标+等级+星级：用于英雄图标显示

2★

20

F.04
搜索栏/文本框

搜索栏普通状态

输入文本框普通状态

非输入文本框

提示文本

提示文本

生命 +200

搜索栏选中状态（闪烁光标）

输入文本框选中状态（闪烁光标）

F.05
下拉列表

普通状态

点击按钮

列表项1

列表项1

展开状态

列表项1

列表项2

列表项3

列表项4

点击列表

点击按钮

列表项1

列表项2

列表项3

列表项4

列表项1

列表项2

列表项3

列表项4

F.06
复选框

普通状态

点击

选项 1

选项 1

选中状态

点击

选项 2

选项 2

F.07
单选框

普通状态

点击

选项 1

选项 1

选中状态

点击

选项 2

选项 2

F.08
Tips



F.09
弹窗

小弹窗



大弹窗



F.10
其他

品质



F.11
常规手势



- [1] 空状态：数据空缺以及所有涉及筛选的控件数据列表结果都可为空，怎么设计
- [2] 字数超出限制时：是自动删除超出部分/弹窗超出部分也是提示用户删减其他手段？
- [3] 大量数据：如题数量等字节限制，需要展示的信息过长怎么办，能否一次加载完全
- [4] 加载与错误：无数据用户等待时，如何引导提示，数据加载成功如何提示
- [5] 数据过期：如登录过期/内容不存在等场景，用户点击后给予相关反馈
- [6] 数据排序：按照什么规则排序，若有并列情况，怎么排序
- [7] 数值格式：数值按照什么格式呈现（小数的精度/位数/大数值可能要用逗号分隔等）日期如何展示
- [8] 数据错误：涉及数值/日期输入和选择的空间，是否设置数据辅助用户反馈？如何提示？

文案呈现

- [1] 文案：句式是否一致
- [2] 词汇：词汇是否一致
- [3] 文案描述：文案描述是否还有温度？

E. Level

层级

E.01 A层 - Tips E.02 B层 - 辅助Tips E.03 弹窗 E.04 全屏 E.05 主界面

E.01 A层 - Tips

- [1] Tips任何時候都处于最顶层
- [2] Tips弹出后，等待4s后自动消失，不影响其他所有操作
- [3] Tips允许多个同时出现，多个时候遵循 的依次出现并消失

使用情景

属性提升，操作反馈，，生命值减少，等...

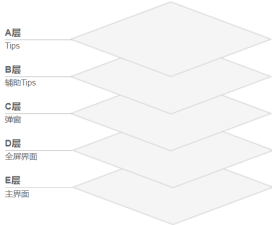


E.02 B层 - 辅助Tips

- [1] 辅助Tips仅处于Tips层内
- [2] 辅助Tips打开后，点击任意半辅助Tips区域，触发新操作的同時に关闭辅助Tips
- [3] 辅助Tips两两为互斥关系，不为许可个信息同时存在；新的辅助Tips打开后，旧的辅助Tips自动关闭
- [4] 允许辅助Tips跳转至其他界面，跳转后关闭辅助Tips

使用情景

功能帮助，属性，道具详情，等...



E.03 C层 - 弹窗界面

- [1] 次于辅助Tips
- [2] 弹窗打开后，背景用半透明黑色蒙版，屏蔽其他所有操作
- [3] 允许弹窗界面多个同时存在，弹窗界面间为覆盖关系，根据先后顺序进行覆盖，最后打开的为最上层
- [4] 允许弹窗界面跳转至其他界面，跳转后关闭所有弹窗

使用情景

重要信息反馈，二次确认，基础界面等...

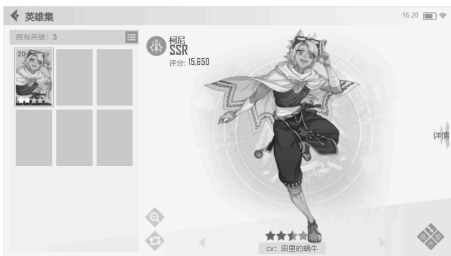


E.04 D层 - 全屏界面

- [1] 次于弹窗界面
- [2] 全屏界面打开后，整个界面显示相关信息
- [3] 允许全屏界面多个同时存在，全屏界面间为覆盖关系，根据先后顺序进行覆盖，最后打开的为最上层
- [4] 允许全屏界面跳转至其他界面，关闭时返回至当前界面

使用情景

核心功能反馈：如：英雄、副本等...



E.05 E层 - 主界面

- [1] 属于最底层
- [2] 游戏中常驻的界面



G. Visual Specification

视觉

G.01 风格 G.02 视觉基础 G.03 点 G.04 线 G.05 面

G.01 风格

特点

信息布局扁平化
视觉元素干净利落，避免非必要元素和装饰
通过光、景深等营造场景感

微光影

有需要时通过非常微弱的的光效和投影、内阴影，增加元素的深度，凸显层级关系

排版布局

尽可能避免用横线进行区域分隔，使用留白进行对齐形成区域感，必要时使用横线，尽量区域和半透明新交背景，力求背景相关微量的整体感

G.02 视觉基础

字号层级

字号层级

标题文本 24pt - L1
普通文本 18pt - L2
辅助文本 16pt - L3
行高 1.5，不使用斜体

颜色层级

强调色
标题（次要强调色）
正文
辅助：非重要辅助信息
弱辅助：输入框内说明文本
其他：聊天文本、特殊文本（成就、敌友、赠价等信息）
（颜色层级 - 保留多少层级 - 什么时候给信息向层级应该拉开多少级）



G.03 点

内容

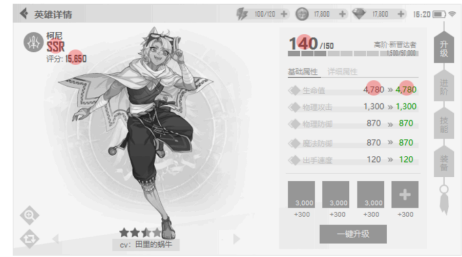
页面中重要的信息视觉点，将他们作为点进行视觉强化

规范

对相应“点”进行分布规范，愿意按照习惯进行阅读（左—右；上—下）
把“点”和其他信息点进行明确的主次区分（颜色、大小、形状等）

目标

突出信息：引导有序视觉扫描点



G.04 线-无形线

无形线

通过对齐产生无形线、信息有序分布形成，信息层级相同

有形线

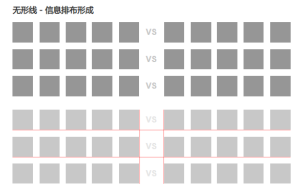
分割区域，分割样式以不同的信息（页头和页脚内容、不同的单元内容）、增强区域性、每个层级信息较多，建具体分割区域、数据辅助线

使用规范

结合需要引导玩家的视觉需求：线还有分割画面的作用，对于阅读顺序有决定性的作用，在页面信息较多，没有明确的自然阅读顺序情况下，使用线有序规划页面的区块，以引导视觉

当信息排布本身能形成有序的区域时，尽量避免使用有形线（分割线和边框），以保持页面整体感和整洁

当遇到特殊情况需要使用有形线进行区分时，线尽量细



有形线 - 使用情景

[1]样式相近性质不同：区域样式相似但性质不同的信息

爆炸炉 (激活)
混合结果时，我的产量，期望收6%生命上推的产量。

lv.1 期望产量提升4%
lv.2 期望产量提升7%
lv.3 期望产量提升10%
lv.4 期望产量提升13%
lv.5 期望产量提升16%

[2]区域信息：区分不同性质信息组，能快速归类理解

商店 社团 好友 任务 背包 英雄 英雄

[3]空间区域：信息较复杂的区域，帮助信息整理（也可以用背景区块表示）





[4]复杂表单：表单信息较辅助，做分界区隔（表单信息区域规整，可不添加区隔线）

Level	Number of formations	Combat power
1	1	5
2	1	11
3	2	18
4	2	28
5	2	38

[5]数据图表辅助线：表单信息较辅助，做分界区隔（表单信息区域规整，可不添加区隔线）



G.05
面

使用情景

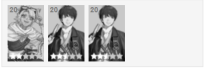
[1]功能层级：单独拥有同一个层级和行为的信息组合



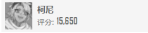
[2]信息集合：除了页面背景，还可用纸面隔出“面”



[3]信息组



[4]相关信息区域化



[illegible]

四九四

九宫格是早期经典的设计，展示形式简单明了，用户视觉负荷小，通常数据量控制在4、8、12、16时，则适合采用九宫格

77. 和歌

在固定界面和自由界面时, 采用非恒定的方式求解, 恒定的方式比较麻烦, 增加了工作的复杂性, 但使用非恒定求解

阿·馬·謝

弹出窗口很常见，也属于布局设计的一种，弹出窗口的内容会随时间、位置、需要的时候才弹出，以节省屏幕空间。弹出窗口在网页中很常见，比如登录、注册、找回密码、购物车、收藏夹、分享等。

D.04

這批

对于最佳匹配方案比较成熟的主要有以下三种:

(2) 金華，亦即北地神國。該方實屬無祀廟，但地勢極其高，故其神靈

(2) 郁金香。原产北非和西亚，为风信子科属，但花冠较大，为风信子属。

[illegible]

意大利与第三国的贸易是爆炸性的，但确实会暂时更加复杂。

的总花费会少。如果从中间的花费中减去这两个部分，一部分为直接成本（直接材料费），一部分为间接成本。

【10分】(1) 若 $\alpha = 1$, 则 $f(x) = x^2 + 2x + 1 = (x+1)^2$, 故 $f(x)$ 在 $[-1, 1]$ 上的最大值为 $f(1) = 4$, 最小值为 $f(-1) = 0$.

(2) 與普通比叢對比：在特一的農業視域下，決定了有耕種的損失程度

(4) 输出控制：控制时不得按人口数量比例

同轴点：使用同轴点来指定显示的一种手段，一般的女习子指定一个与摄影机或摄影机再相似（绝对）位置，以便摄影机或摄影机再相似时，能更好地看清设计，这是女习子之设计，基于点（点）来指定摄影机或摄影机再相似的位置。

0.05

扩展应用

其并不像管制性过强的结构所

(9) 45 岁不能完成工作的男女性别

(2) 每季所获利息的复利数

可被扩展的科目就是公司，或者考虑扩展性的投资组合

[7] 郑国治. 中国的现代主义小说 (1919-1949). 南昌: 江西高校出版社, 1994.

(四) 若該報關人員的英文文本內容 (英語名稱、郵政名稱、稅則號碼、出口稅率) : Tip顯示，編定歸類位置，用本欄內

(五) 若該報關人員的英文文本內容 (英語註釋、補償類別、稅則號碼) : Tip顯示，填寫完畢

[同] 无地知恥的英文本內容 (異性故事、秘密描述、性軼聞描述) : Type 顯示、隱藏頁面

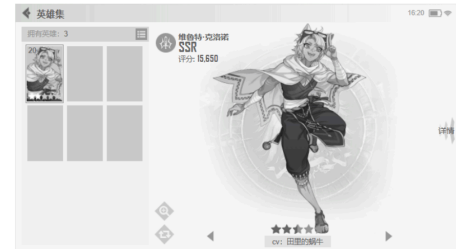
H. Animation
动效

H.01 明确层级线索 H.02 传递状态信息 H.03 情感化信息 H.04 演示效果

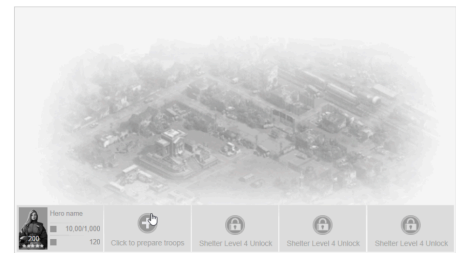
H.01
明确层级线索

页面层级

滑动路径应表现层级，出入路径保持一致(从屏幕顶部到底部)



元素较多的页面，通过规划元素的层级来控制动效先后，以实现视觉和认知引导
并列型元素，通过层级顺序动效展示
顺序规范：层级顺序、视觉顺序



H.02
传递状态信息

加载状态

加载条：颜色变化、动态变化(光效) - 在引导余不显眼的情况下，引起用户注意

等待状态

Loading等待动画：能给出等待时长的尽量给出，让用户有预期，以减少等待焦虑

操作状态

及时的反馈(点击、不可用、选中、特殊状态)
消失时的明确状态变化

H.03
情感化信息

通过动效特点
趣味性动效细节
动效提示的作用(降低等待焦虑、适量化操作)

H.04
演示效果

[1]动效过渡展示



[2]信息传递展示



[3]动效对象关系展示



[4]及时性演示



[5]动效过载演示





[6]界面动效必要场景演示

过渡必要

有过渡



无过渡



[7]信息传递效率演示

信息传递

loading...



文字

图形

动效

[8]自然的动效演示

动效自然



[9]常见缓动曲线和表示

缓动曲线

linear



easeIn



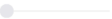
easeInOut



easeOut



easeOutElastic



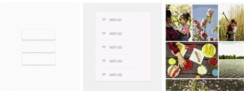
[10]ios 有层次的表现演示

有层次的表达



[11]Android 材质的隐晦案例

材质的隐晦



卡片

透明

按钮

透明

照片

透明

[12]常见的动效演示

位移

